

服务 端口 ↑	体系结构	作用	协议	数据单元	传输
	应用层	应用进程间的交互	域名系统 DNS, 支持万维网应用的 HTTP...	报文	
	传输层	为进程提供通信	传输控制协议 TCP / 用户数据报协议 UDP	报文段 / 用户数据报	TCP 可靠 (发送确认, 超时重传), UDP 不可靠
	网络层	为主机提供通信	网络协议 IP, 许多路由器选择协议	IP 数据报	不可靠传输 (IPv4 错误丢弃, IPv6 不检测)
	数据链路层	主机通信中的某段链路	点对点协议 PPP / MAC 层使用 CSMA/CD 协议	帧	不可靠传输 错误丢弃
	物理层	物理意义 (电压 0/1)		比特	

差错检验

应用层	
传输层	检验首部和数据部分 (二进制反码求和)
网络层	只检验首部 (二进制反码求和)
数据链路层	检验首部和数据部分 (模 2 运算, 除法异或) 循环冗余检验 CRC
物理层	

第一章 概述 P40 1-28 1-34

bits = bps pkt = packet

计算机网络的性能指标

1. 速率/数据率/比特率: 数据的传输速率 R 单位 bit/s 或 b/s 或 bps
速度 $K=10^3$ $M=10^6$ $G=10^9$ $T=10^{12}$ $P=10^{15}$

2. 带宽: { 信号具有的频带宽度 (所占据的频率范围) 单位 Hz 频域
理想、通道传送数据的能力, 单位时间内某信道所能通过的最高数据率
↑ 绝对上限 单位 bit/s 时域

停等协议 $P = \frac{L}{R + RTT}$ 实际
拥塞控制 $P = \frac{cwnd}{RTT}$
滑动窗口 $P = \frac{W}{RTT + T_f}$
3. 吞吐量: 单位时间内通过某个网络 (或信道、接口) 的实际数据量
 $P = \frac{\text{数据量}}{\text{总时延}} \approx \text{信道利用率 } U \times \text{带宽}$ 单位 bit/s

4. 时延: 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
提高发送速率 发送时延/传输时延: 主机或路由器发送数据帧所需时间
高速网络链路 (把数据全部传上链路的时间)

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 bit}}{\text{发送速率 bit/s}} \quad \text{单位 s}$$

物理介质材料 传播时延: 电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 } m}{\text{电磁波在信道上的传播速率 } m/s} \quad \text{单位 s}$$

处理时延: 主机或路由器在收到分组时要花费一定时间处理

排队时延: 在路由器的输入输出队列中排队等待处理

5. 时延带宽积 = 传播时延 $\times$ 带宽
体积 = 管道长度 $\times$ 横截面积
以比特为单位的链路长度 单位 bit

6. 往返时间 RTT: 从发送端发送数据开始, 到接收到接收端的确认
一般 = $2 \times$ 传播时延 所需时间

$$\text{应用: 发送时间} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送速率}}$$

$$\text{有效数据率} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送时间} + \text{RTT}}$$

7. 利用率 过高会产生非常大的时延

信道利用率: 某信道有百分之几的时间是被利用 (有数据通过的)

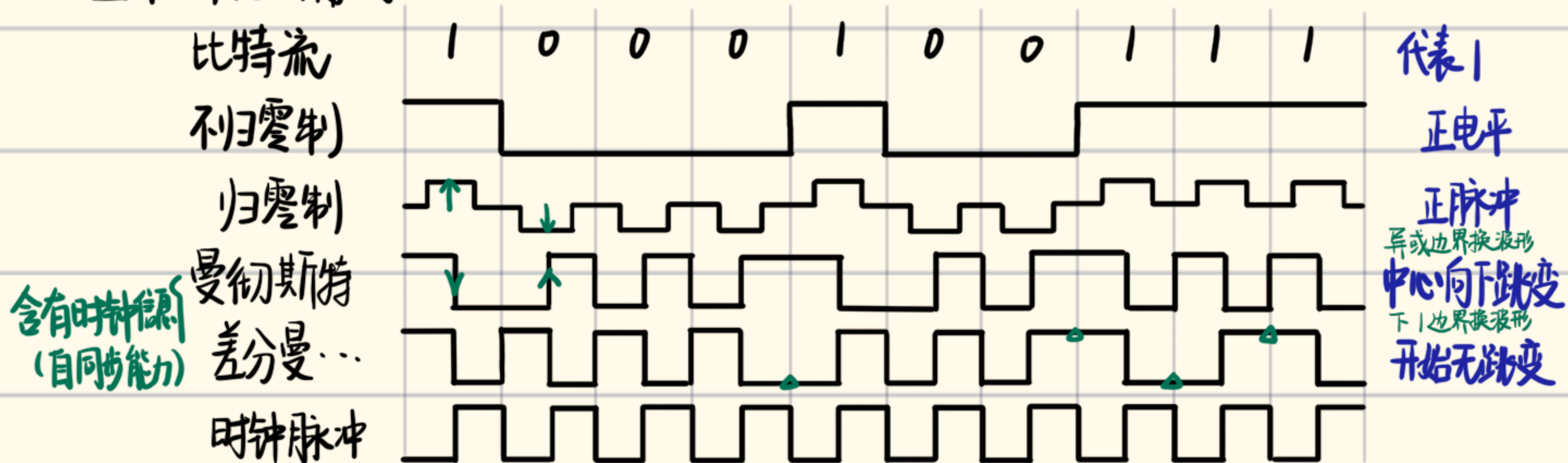
网络利用率: 全网络信道利用率的加权平均值

$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A} \quad \text{无单位, \%}$$

T_D A发送分组时间
 T_A B发送确认时间

第二章 物理层 P70 2-08 2-09 2-16

基带调制(编码)



信道的极限容量: 信道在给定条件下单位时间内所能传输的最大信息量

取 $\min(\text{奈氏}, \text{香农})$

限制码元在信道上的传输速率的两种因素:

1. 信道能够通过的频率范围: 范围有限 $\rightarrow$ 脉冲重叠 $\rightarrow$ 码间串扰

奈氏准则: 在带宽为 $W(\text{Hz})$ 的低通信道中, 若不考虑噪声影响, 则码元传输的最高速率是 $2W$ (码元/秒)。

信号自身影响

每个码元携带更多比特信息量 最大数据率 $C = 2W \log_2 V$ $\uparrow$ 信号离散等级 如二进制 $V=2$ $2W \log_2 2$

2. 信噪比: 信号的平均功率和噪声平均功率之比 S/N

分贝(dB)度量: 信噪比(dB) = $10 \log_{10}(S/N)$ (dB)

噪声影响

香农公式: 信道的带宽或信道中的信噪比越大, 信息的极限传输速率越高

绝对极限

信道极限信息传输速率 $C = W \log_2(1 + S/N)$ (bit/s)

信道复用技术 静态划分信道

复用: 允许用户使用一个共享频道进行通信

复用器, 分用器

1. 频分复用 FDM: 各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源

FDMA: 频分多址接入

累积每个用户带宽

2. 时分复用 TDM:

不同的时间

同样的频带宽度

TDMA: 时分多址接入

均分时隙宽度

同步

STDM: 统计时分复用

按顺序输入缓存

异步

集中器

3. 波分复用 WDM: 光的 FDM

4. 码分复用 CDM: 每个用户使用不同码型, 可在同时间同频带通信, 抗干扰强

提高数据率为 m b bits

码片: 每个比特时间划分为 m 个短间隔 $m=64/128$. 暂设 8

每个站有唯一的 m bit 码片序列, 发 $\begin{cases} 1: m \text{ bit 码片序列} \\ 0(-1): \text{反码} \end{cases}$

例 8 bit 序列 00011011 $\rightarrow (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$

码片 与其它码片规格化内积 $= 0$ 正交 对应求和再 $/m$

自身向量 $= 1$

自身反码 $= -1$

第三章 数据链路层

三个基本问题

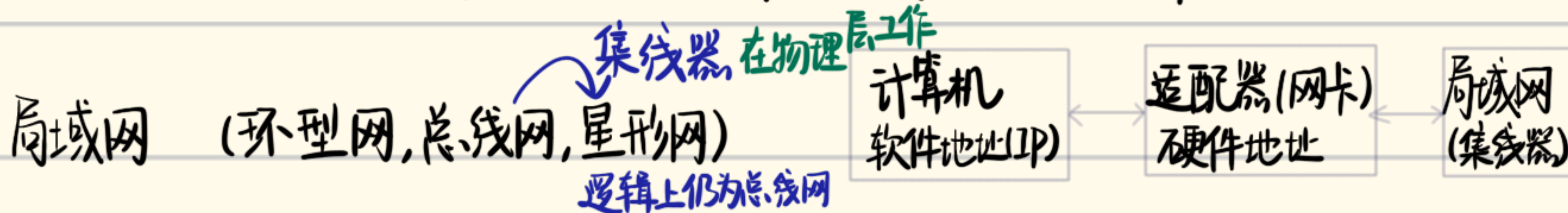
P112 3-07 3-20 3-24 3-33

1. 封装成帧: 在一段数据的前后分别添加首部和尾部(帧定界: SOH, EOT)
数据部分长度上限: 最大传送单元 MTU

2. 透明传输: 无视数据内容, 按原样无差错传输
字符填充: 在 SOH/EOT 前插入一个转义字符 ESC

3. 差错检测: 误码率 BER: 一段时间内, 传输错误的比特占总传输比特数的比率
循环冗余检验 CRC: 每组 K 个比特数据 M , n 位冗余码 包括数据部分
步骤: ① M 后加 n 个 0, 模 2 运算 无进位, 异或
② 除以 $(n+1)$ 位的除数 P (事先定好) 多项式系数
③ 得出 n 位余数 R (商为 Q) 最高位为几, 商就上几
④ 余数 R 作冗余码拼接在 M 后, 即帧检验序列 FCS
接收端将 MR 除 P , 得到余数 = 0 无误
≠ 0 有差错, 丢弃

点对点协议 PPP: 链路控制协议 LCP、网络控制协议 NCP



以太网采用无连接, 尽最大努力交付, 数据帧不编号不要求确认, 出错丢弃, 一段时间只允许一台计算机发送数据, 使用 CSMA/CD 协议
使用曼彻斯特编码

网络负荷较轻时, 比 TDM 效率高

P92 CSMA/CD 协议

主要在 MAC 层 (媒体接入控制)

动态媒体接入控制

无连接 1. 多点接入: 多个计算机连接在同一根总线上
不可靠 2. 载波监听: 边发送边监听, 即在发送数据之前/中, 每个站都要不停地检测信道
总线上同一时间只允许一台发送 3. 碰撞检测: 边发送边检测信道上的信号电压变化 超过一定门限, 表明发生了碰撞
经过碰撞窗口/争用期 $2T$ (端到端往返传播时延) $2T = 51.2 \mu s$
(仍没有检测到碰撞, 则可肯定此次发送无碰撞 10 Mbit/s 时可发送 64 字节数据)
检测到碰撞, 立即停止发送, 退避随机时间 (截断二进制指数退避)
强化碰撞: 再发送 32/48 bit 的人为干扰信号 总线占用时间 $T_B + T_P + T_C$

截断二进制指数退避算法: 从 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机取一个数 r , 重传后推时间 $2rT$

动态退避

$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$, 重传 16 次仍不成功, 则丢弃并报告给上层

以太网的信道利用率. 极限: $S_{max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1+a}$

$a = \frac{\tau}{T_0}$ 单程端到端
帧发送时间

以太网的MAC层

硬件地址/物理地址/MAC地址: 48位的全球地址, 固化在适配器的ROM中

MAC帧格式

6	6	2	46~1500 IP数据报	4
目的地址	源地址	类型	数据	FCS

类型: 上一层使用的协议, 如IP数据报 0x0800

数据: 总MAC帧长度不低于64字节. 如少则补充, 接收端收到丢弃

FCS: 使用CRC对整个MAC帧进行检验 **包括数据部分 模2运算**

首部无帧长度: 使用曼彻斯特编码, 间隙结束, 填充字段则上交IP层处理

IEEE 802.3 规定第三字段为长度/类型. 小于0x0600(1536)表示长度, 大于表示类型

扩展以太网

物理层: 使用集线器.

数据链路层: 网桥/以太网交换机

全双工方式. 并行性

以太网交换机的自学习功能

即插即用 不使用CSMA/CD协议

① 开始时, 发送表为空, 有三列, MAC地址, 端口, 写入时间

② A向B发送, 从端口1进入, 将源地址A和端口1写入, 向其余端口广播B

③ B收到, C、D收到不符目的地址, 丢弃

④ B向A发送, 将源地址B, 端口3写入, 直接查交换表从端口1发出

⑤ 超过预设写入时间则删除

⑥ 再次收到来自A的帧, 更新A, 1的有效时间

第四章 网络层 P202 4-11, 4-26, 4-18, 4-24, 4-33. 4-37. 4-48, 4-63

网络层的两个层面 { 数据/转发层面: 根据转发表, 把收到的分组转发出去

控制层面: 许多路由器协同动作, 创建路由表 距离、下一跳路由网络地址

下一跳转发接口

距离、下一跳路由网络地址

ICMP, IGMP
IP
ARP

网络协议 IP_{v4} 配套使用 ARP

ICMP, IGMP

IP地址: 每一台主机(或路由器)的每一个接口的唯一的32位标识符
使用点分十进制记法 128.11.3.31 方便书写

两个字段, 网络号^{n位} 主机号^{32-n位}
全网唯一 本网唯一

分类: 单播地址: A类 (n=8, 首位0) B类 (n=16, 首位10) C类 (n=24, 首位110)
特殊IP地址 P124 P128 多播地址: D类 (首位1110) 保留地址: E类 (首位1111)

无分类编址 CIDR

1. 网络前缀 网络前缀 n位 主机号 32-n位

CIDR斜线记法, 在IP地址后加/, 后面是网络前缀的位数

2. 地址块: 网络前缀都相同的连续IP地址组成 128.14.32.0/20

3. 地址/子网掩码与IP地址按位AND, 可得出网络前缀

120地址块的地址掩码: 11111111 11111111 1111 0000 00000000
AND 128.14.32.7 IP地址: 10000000 00001110 00100011 00000111
网络前缀 128.14.32.0/20: 10000000 00001110 00100000 00000000

特点 1. IP地址管理机构在分配IP地址只分配网络前缀

路由器根据目的主机的网络前缀转发

2. 多个接口对应多个IP地址

3. 转发机/交换机连接若干局域网仍为一个网络, 不同网络用路由器连

IP数据报格式 P136



首部长度 占4位, 最大可表示15, 首部长度×4=真实首部长度(字节)
固定为20字节, 最长为60字节, 不足4倍数需填充

首部检验和 只检验数据报的首部, 不包括数据部分 反码运算

- ① 将首部划分为许多的16位序列, 检验和字段为0
 - ② 反码算术相加后, 和的反码写入检验和字段
 - ③ 接收方再相加取反码, 全0为正确, 否则丢弃
- 每经过一个路由器都要重新计算

IP层转发分组 P44

基于终点的转发: 先查找目的网络(网络前缀), 转发到该网后直接交付目的主机

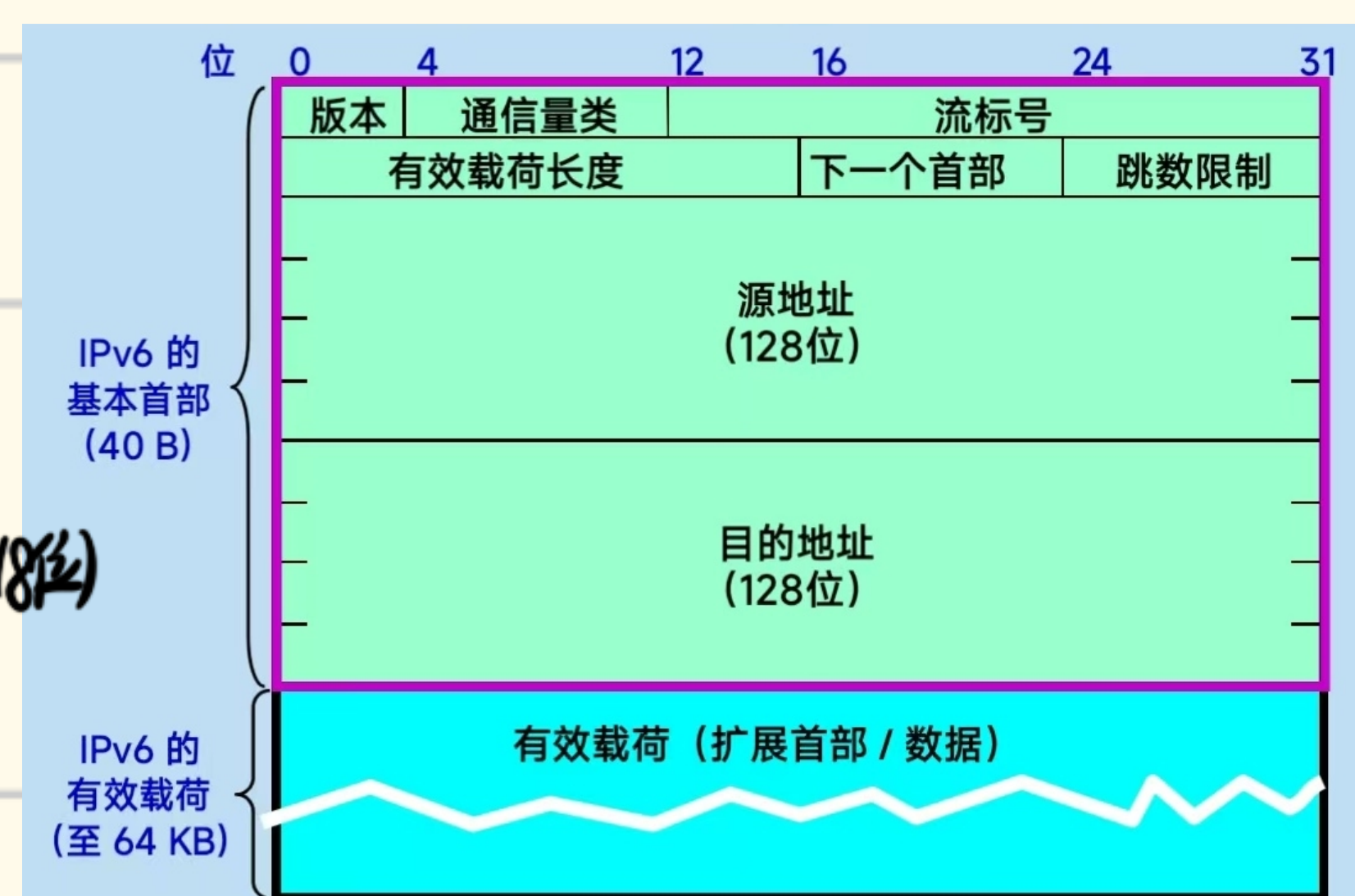
最长前缀匹配: 转发表把前缀最长的排在第1行

IPv6

地址 128位, 冒号十六进制记法

任一地址只能使用一次零压缩

冒号分隔两个字节(16位) 点分制分隔1个字节(8位)



IPv4 向 IPv6 过渡

1. 双协议栈

2. 隧道技术 IPv6 数据报作为 IPv4 的数据部分, 协议字段设 41

路由选择协议

内部网关协议

RIP 基于距离向量的路由选择协议

要求每一个路由器都要维护从它自己到其它每一个目的网络的距离记录(跳数)

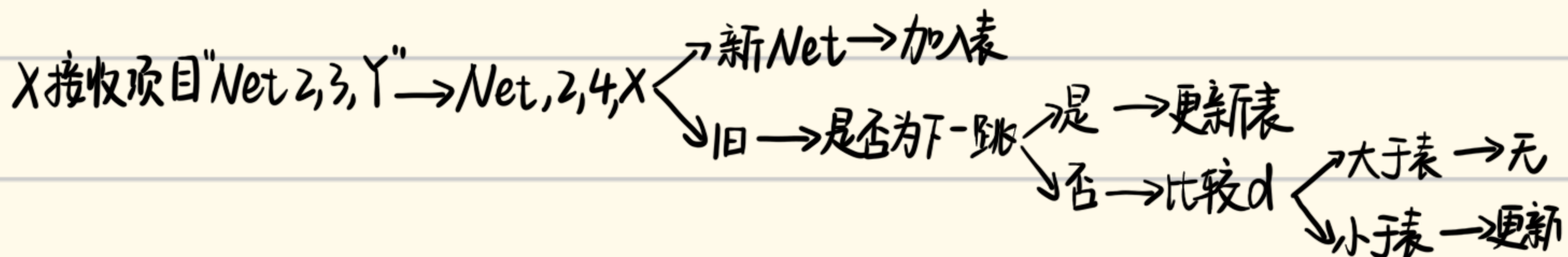
最多包含 15 个网络, 距离=16 即相当于不可达, 一段时间未更新便设为 16

距离向量算法

A B C D E

跳数: 1 2 - 4 5

下跳 A B - A B



RIP 报文作为 UDP 数据报的数据部分, 由首部和路由部分组成

OSPF 开放最短径优先

可以找到多条相同代价的路径, 负载均衡

外部网关协议 BGP

AS内部建立 iBGP, 外部建立 eBGP

虚拟专用网 VPN: 通过互联网传送的数据都必须加密

网络地址转换 NAT: 解决 IP 地址短缺

路由器上安装 NAT 软件, 将本地 IP 转换为路由器的全球 IP

有 n 个全球 IP 地址, 专用网内最多可以同时有 n 台主机接入网络

NAPT: 把运输层的端口号也利用上 (端口号仅在本主机中才有意义) 不同的本地 IP 主机 (不管该端口号) 在 NAPT 路由器上转换为同一全球 IP 地址, 不同端口号

	使用算法	协议	交换信息	发送数据	计算
RIP	距离向量算法	距离向量协议	相邻路由器	全部信息 (路由表)	每点在前一点基础上
OSPF	最短路径算法 SPF	链路状态协议	所有路由器 (洪泛法)	相邻的链路状态	两点之间独立
	掌握	收敛	错误信息	应用规模	
RIP	下一跳怎么走	慢	坏消息传播的慢, 存在环路重复计算	小	
OSPF	全网的拓扑结构	快	错误本地化, 鲁棒性强	大	

ICMP 网际控制报文协议

检验整个 ICMP 报文

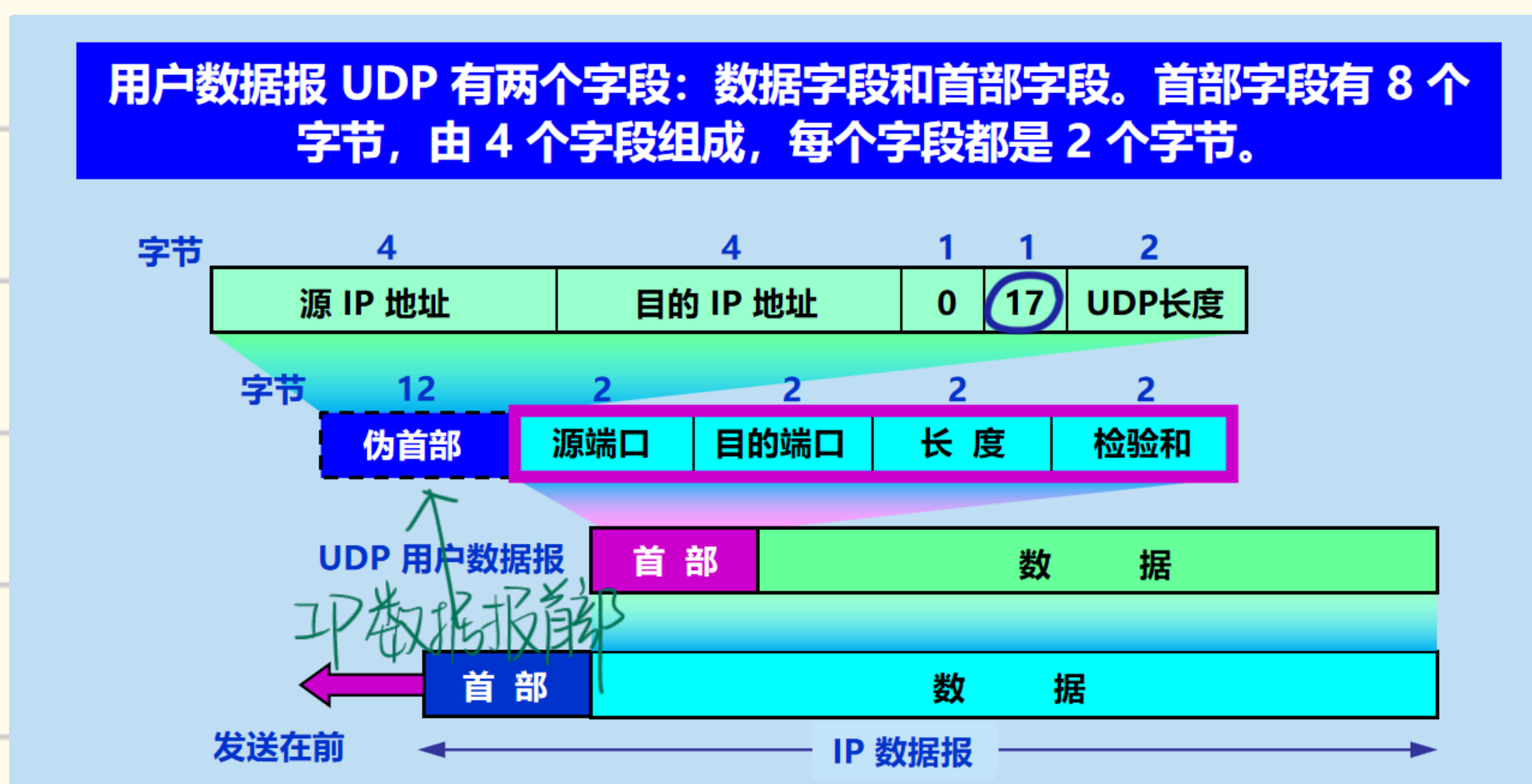
类型 | 代码 | 检验和 | 数据部分 | 作为 IP 数据报的数据部分

种类 差错报告报文: 终点不可达, 时间超过, 参数问题, 改变路由
询问报文: 回送请求/回答, 时间戳请求/回答

第五章 运输层 P254 5-31, 5-35, 5-38

	协议	数据单元	传送前	可靠性
UDP	用户数据报协议	UDP用户数据报	不需要建立连接	尽最大努力交付
TCP	传输控制协议	TCP报文段	需要通信	可靠交付
	面向应用流	拥塞控制		首部开销
UDP	面向报文,只添加首部	无	支持一对一,一对多,多对一,多对多	8字节
TCP	面向字节流,拆分/结合	有	点对点(一对一)全双工	20字节
	报文长度			
UDP	取决于应用进程交付			
TCP	MSS			

UDP首部格式



校验和：首部和数据部分一起都校验 (方法同IP数据报)

TCP

连接的端口叫套接字/插口 socket=(IP地址:端口号)



默认最大报文段长度 $MSS = 536 = 576 - 20 - 20$

IP数据报首部
IP首部
TCP首部
报长度

停止等待协议：每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认，在收到确认后再发送下一个分组

超时就重传，重复就丢弃

信道利用率低
$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

A发送分组时间

B发送确认时间

流水线传输：

连续 ARQ 协议：连续发送从小到大的多个分组，发送方收到一个确认就向前滑动一个位置，接收方采用累积确认，对按序到达的最后一个分组发送确认

Go-back-N：接收方将缺失后的分组全部丢弃，发送方从缺失的分组开始重传

滑动窗口协议

滑动窗口：以字节为单位

发送窗口：连续把窗口内的数据都发送出去，需保留，超时重传使用

已发送成功

已发送未收到确认

允许发送但未发送

不允许发送

发送窗口

可用窗口/有效窗口

$$\text{发送窗口} = \min[\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口}]$$

接收窗口：累积确认，可用自己发送的数据捎带

超时重传时间选择：自适应算法

先计算 RTT 偏差加权平均值 RTT_D { 第一次 = 测量得到的 $RTT/2$

$$\beta = 0.25$$

$$\text{新 } RTT_D = (1 - \beta) \times \text{旧 } RTT_D + \beta \times |RTT_S - RTT|$$

加权平均往返时间 RTT_S { 第一次 = 测量得到的 RTT

$$\alpha = 0.125$$

$$\text{新 } RTT_S = (1 - \alpha) \times \text{旧 } RTT_S + \alpha \times RTT$$

$$\text{超时重传时间 } RTO = RTT_S + 4 \times RTT_D$$

Karn 算法修正：只要重传，就不采用 RTT 样本，新 $RTO = 2 \times \text{旧 } RTO$

选择确认 SACK：发送不连续字块的边界 左边界、右边界 (各用 4 字节)
最多指明 4 个字块 (32 字节)

TCP 流量控制 接收窗口控制 发送窗口 点到点通信量控制

持续计时器：收到对方的零窗口通知，启动计时器，时间到发送探测报文段

传输效率：1. 达到 MSS 2. 支持 push 3. 计时器

4. Nagle 算法：先发送一个字节，确认收到后发送下一个报文段
达到 MSS 或发送窗口/2 立即发送
(在接收端可解决粘滞窗口综合症(只空出一个))

TCP拥塞控制 拥塞窗口控制 发送窗口 点线全局性控制

算法：

分组的丢失是网络发生拥塞的征兆而不是原因

$cwnd < ssthresh$
拥塞窗口 慢开始门限

慢开始: 由小到大逐渐增大拥塞窗口数值

刚被确认字节数 发送方的最大报文段

2ⁿ指数增长 拥塞窗口 cwnd 每次的增加量 = $\min(N, \text{SMSS})$

cwnd=1 假设窗口大小单位为报文段(实际为字节数) $cwnd \times 2$

$cwnd > ssthresh$ 拥塞避免: 让拥塞窗口缓慢增大 加法增大/线性增大 $cwnd + 1$

收到丢失/重复报文 **快重传**: 接收方收到重复/丢失报文, 立即发送确认

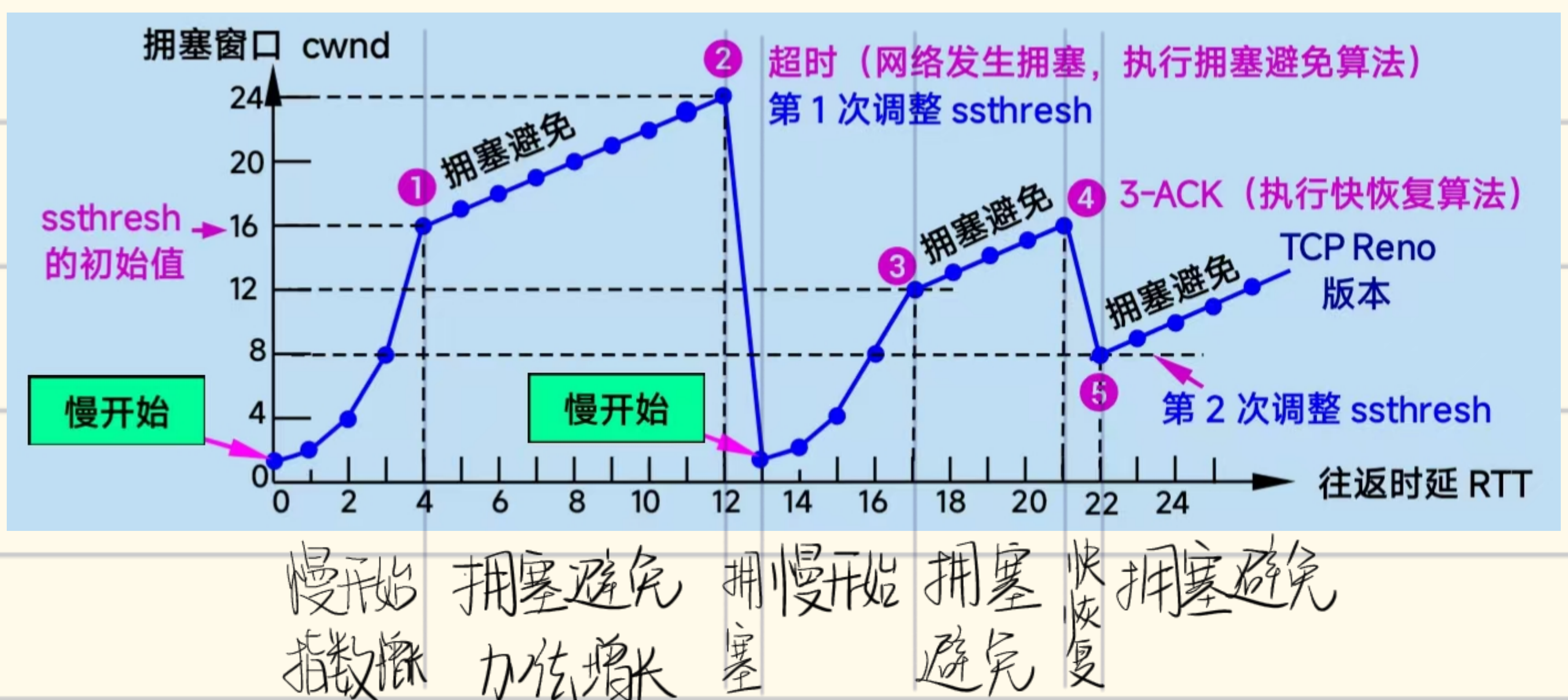
收到3-ACK / 快恢复 发送方收到3个重复确(3-ACK)可知并非网络拥塞

乘法减小 $ssthresh = cwnd / 2$; $cwnd = ssthresh$

其它算法 $cwnd = ssthresh + 3 \times MSS$

出现超时: 网络拥塞的标志, $ssthresh = cwnd / 2; cwnd = 1$

执行慢开始算法



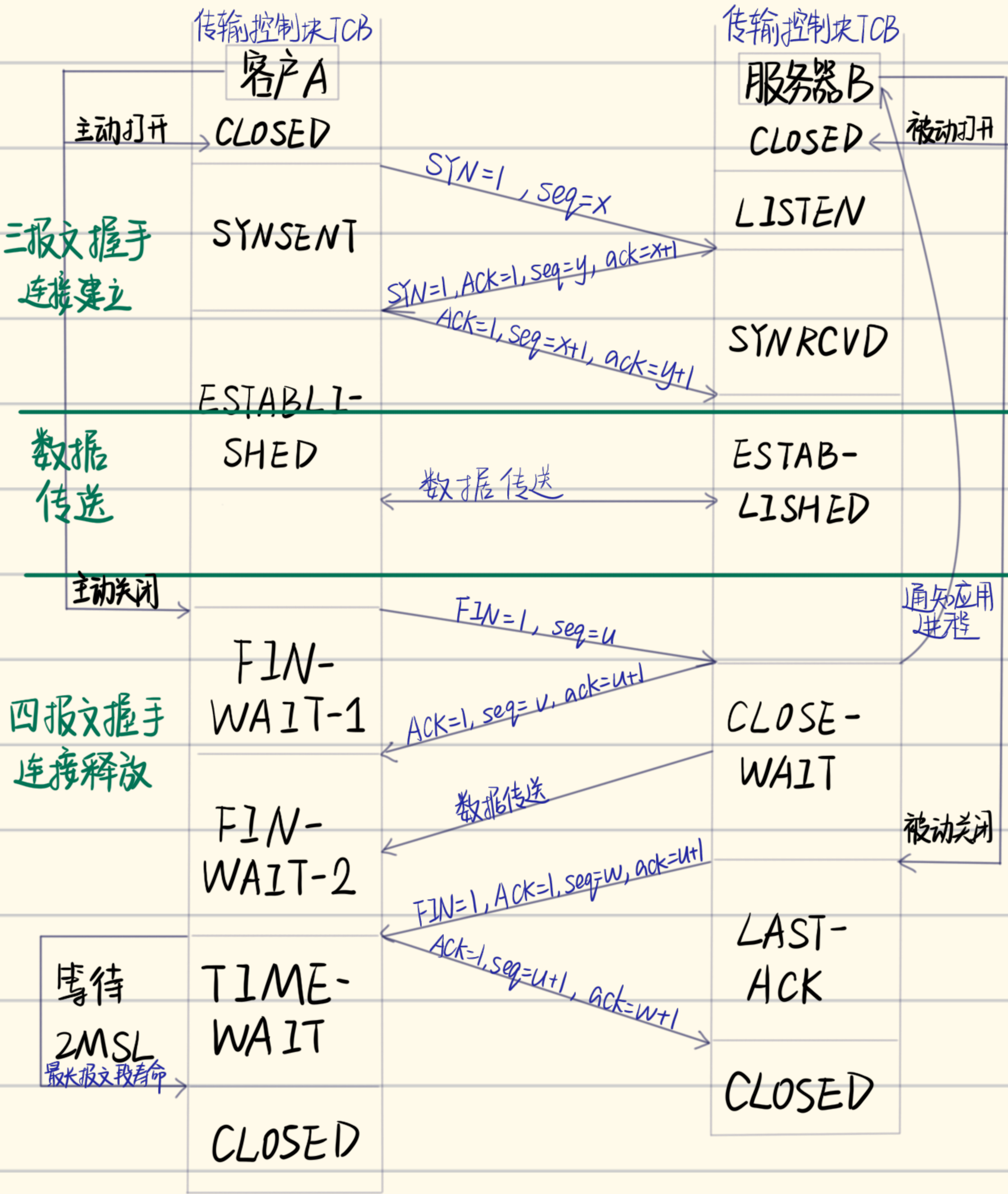
网络层: 主动队列管理 AQM. 随机早期检测 RED

平均队列长度 $<$ 最小门限, 放入

7 大 丟弃

最小 < 长度 < 最大 以概率 p 丢弃

TCP的运输连接管理



第六章 应用层

域名系统 DNS : 将机器名字转换为 IP 地址 (解析)

层次树状结构

域名: 任何一个连接在互联网上的主机或路由器, 都有唯一的层次结构的名字

mail.cctv.com
三级域名 二级域名 顶级域名

不超过 255 个字符

区域

区: 一个服务器所管辖范围, 所有节点必须连通, 设置权限域名服务器

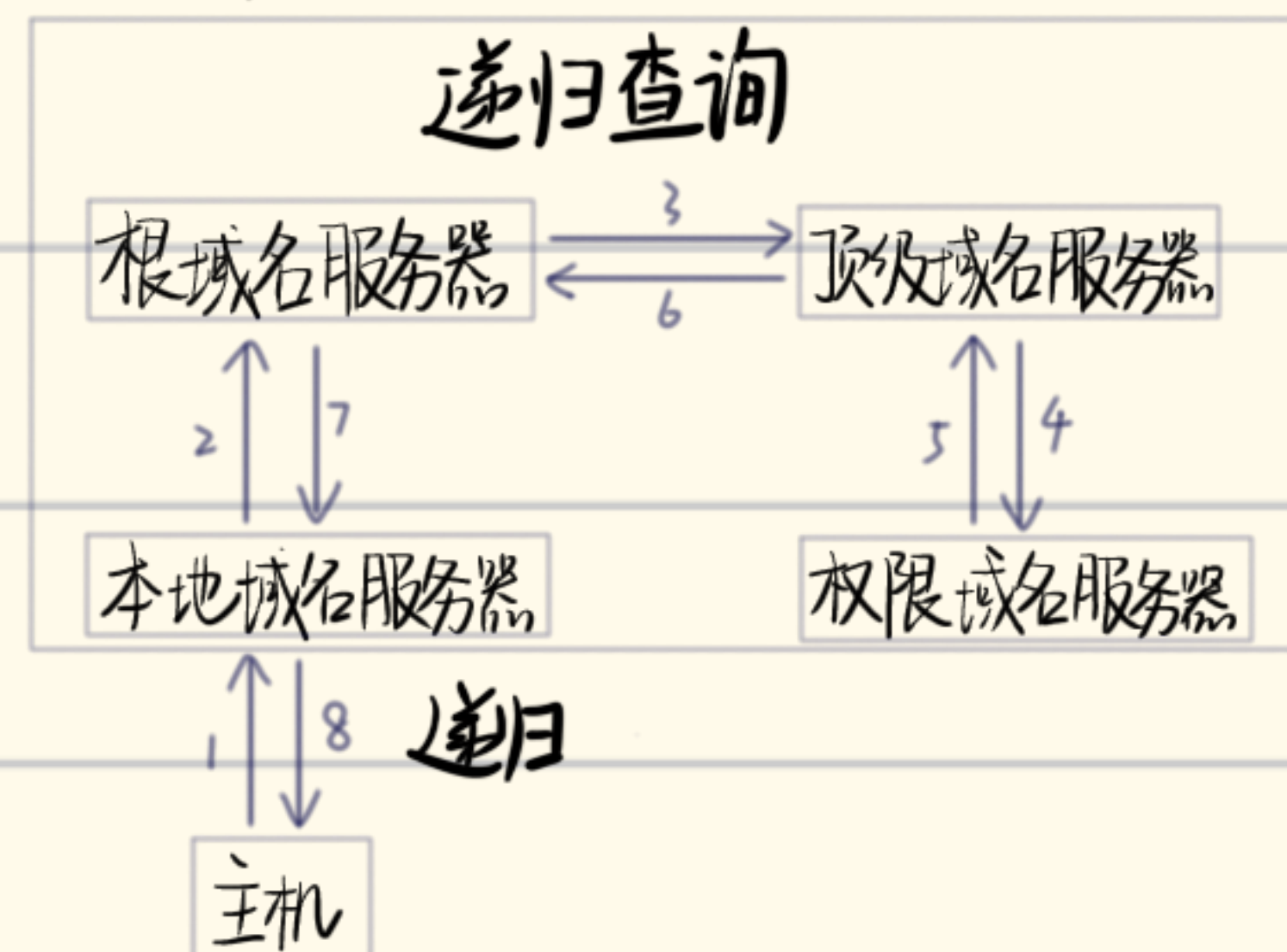
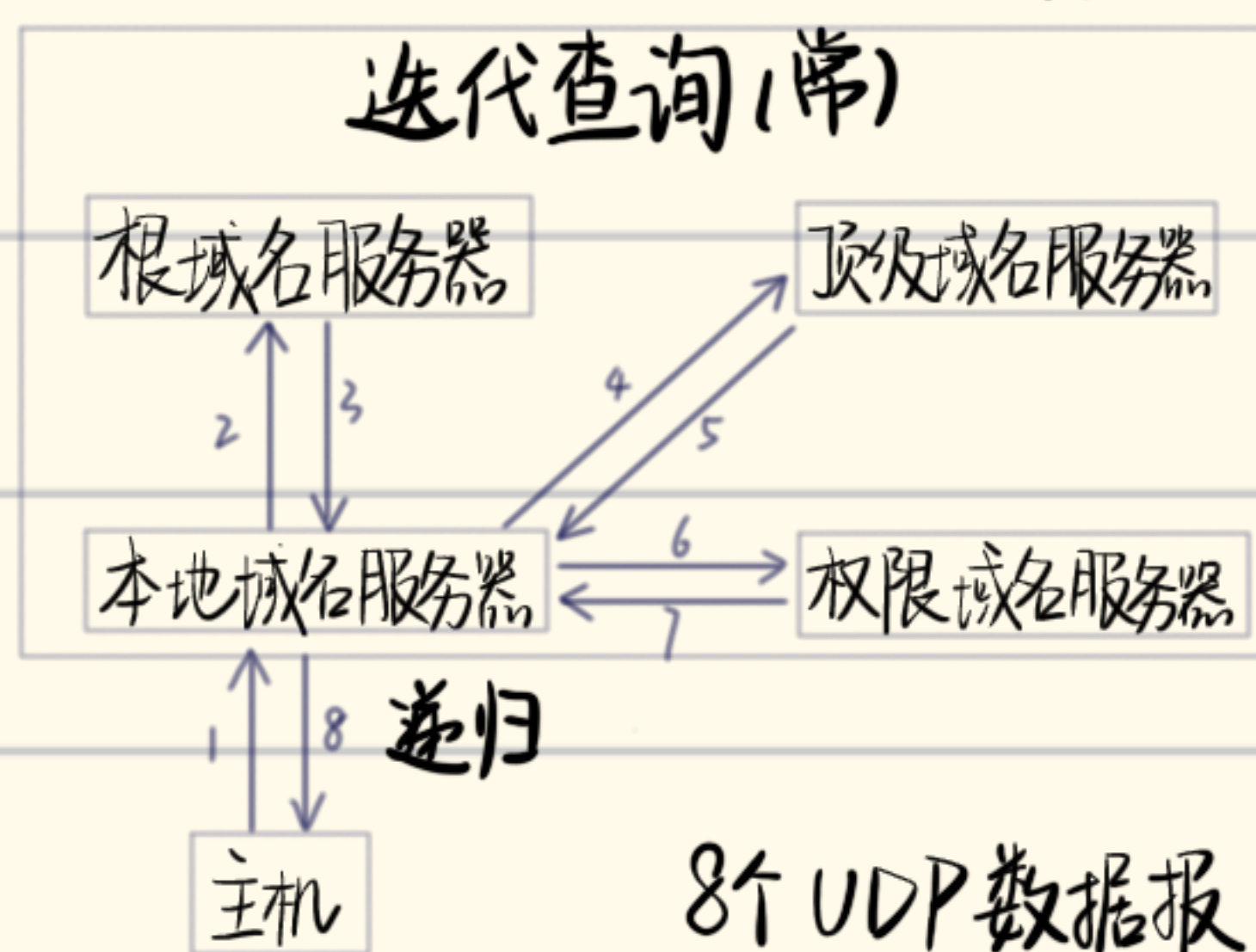
域名服务器:

根域名服务器: 管理顶级域名. 13 个不同 IP 给出下一个顶级...

顶级域名服务器: 管理二级域名. 给出下一个权限...

权限域名服务器: 管理区. 给出下一个权限 最后的查询回答

本地域名服务器: 几个路由器的距离.



域名到 IP 地址的解析过程: 应用进程调用解析程序, 成为 DNS 的一个客户, 将待解析的域名放在 DNS 请求报文中, 以 UDP 用户数据报方式发给本地域名服务器, 本地域名服务器若不能回答, 就暂时成为 DNS 中的另一个客户, 向其它域名服务器发出查询请求。最终将对应的 IP 地址放在回答报文中返回。